



INFORME DE EVENTO ATMOSFÉRICO (BÓLIDO) SOBRE EL NORESTE DE ESTADOS UNIDOS (OHIO – “EVENTO DE CLEVELAND 2026”)

Dirigido a la población en general y Autoridades de Protección Civil y Gestión de Riesgos

Dr. Raúl Gutiérrez Zalapa, Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez – Instituto de Geofísica
Unidad Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dr. Mario Rodríguez Martínez, Dra. Giovanna Ahuatzin Flores – Laboratorio de
Ciencias Geoespaciales, Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, UNAM

Fecha del informe: 18 de marzo de 2026, [17:00 horas Tiempo del Centro de México]

Contexto del evento

Durante el día 17 de marzo de 2026 se registró un fenómeno luminoso y sonoro en el cielo del noreste de los Estados Unidos, particularmente sobre el estado de Ohio, con reportes destacados en la zona de Cleveland y regiones circundantes.

Numerosos videos difundidos en redes sociales y registros instrumentales muestran una intensa bola de fuego (bólide) cruzando el cielo con una trayectoria de alta velocidad, seguida por un estruendo perceptible en superficie. El evento fue visible en múltiples estados e incluso en el sur de Canadá, lo cual sugiere una trayectoria extensa en capas altas de la atmósfera.

La luminosidad observada fue de tonalidad blanca-azulada con variaciones hacia tonos amarillentos, lo cual es consistente con procesos de ablación a altas temperaturas. La morfología de la estela y la rápida evolución temporal del fenómeno son características típicas de meteoroides naturales de origen asteroidal.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El evento corresponde a la entrada atmosférica de un meteoróide, es decir, un fragmento de roca de origen natural, probablemente derivado de un asteroide, que ingresó a la atmósfera terrestre a velocidad hipersónica.

De acuerdo con datos instrumentales reportados por NASA CNEOS, se tienen las siguientes estimaciones preliminares:



- Velocidad de entrada: $\sim 19\text{--}20$ km/s
- Altura inicial de detección: $\sim 75\text{--}80$ km
- Altura de máxima luminosidad: ~ 30 km
- Energía radiada estimada: del orden de 250 de toneladas de TNT

Durante su ingreso, el meteoróide experimentó un proceso de ablación intensa, liberando energía en forma de luz y calor. Posteriormente, al alcanzar presiones dinámicas críticas, el objeto sufrió fragmentación en vuelo, generando una onda de choque que se propagó hasta superficie en forma de boom sónico.

Características observadas

Con base en reportes visuales, datos instrumentales y análisis preliminar:

- Estela luminosa brillante, con duración de ~ 3 a 6 segundos
- Trayectoria inclinada, consistente con entrada atmosférica natural
- Fragmentación múltiple durante el descenso
- Emisión de onda de choque audible (boom sónico)
- Alta energía comparada con bólidos comunes

Estimaciones físicas del objeto

A partir de la energía reportada y el modelo DAEDALUS de ablación atmosférica:

- Diámetro estimado: $\sim 1\text{--}3$ metros
- Masa inicial: $\sim 5\text{--}10$ toneladas
- Tipo probable: condrita (origen asteroidal)
- Altura de fragmentación principal: $\sim 20\text{--}35$ km

Estas magnitudes son consistentes con eventos de bólidos energéticos, significativamente menores que eventos como Chelyabinsk meteor, pero suficientemente energéticos para producir efectos acústicos en superficie.



¿Impactó el suelo?

Hasta el momento:



- No existe confirmación de impacto en superficie
- Es probable que:
 - El objeto se haya fragmentado completamente en la atmósfera, o
 - Hayan sobrevivido pequeños fragmentos (meteoritos), aún no recuperados

La posible zona de dispersión estaría asociada a la región cercana al Lago Erie, pero requiere análisis más detallado.

Acciones en curso

El evento está siendo analizado por diversas instituciones internacionales, incluyendo:

- NASA
- IGUM-LACIGE de la UNAM
- Redes de monitoreo de bólidos y satélites de detección de energía

Los objetivos principales son:

- Refinar la trayectoria atmosférica
- Determinar la órbita heliocéntrica previa
- Estimar con mayor precisión masa y energía
- Identificar posibles zonas de caída de fragmentos

¿Existe algún riesgo para la población?

No, no existe riesgo para la población.

Eventos de este tipo son relativamente frecuentes a escala global. La gran mayoría de los meteoroides se desintegran completamente en la atmósfera.

Aunque el estruendo puede generar alarma, este corresponde a un fenómeno físico natural asociado a ondas de choque, no a explosiones de origen humano.



Hasta el momento:



● No hay reportes confirmados de daños estructurales

- No hay evidencia de impactos peligrosos

Recomendaciones para la población y autoridades

A la población:

- Mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada
- Reportar observaciones (videos/fotos) a instituciones científicas

Conclusión

El evento observado el 17 de marzo de 2026 sobre el noreste de Estados Unidos corresponde a la entrada atmosférica de un meteoróide de origen natural, generando un bólido de alta energía con fragmentación en vuelo.

A pesar de su espectacularidad y del estruendo asociado, el fenómeno no representa riesgo para la población. Este tipo de eventos proporciona información valiosa sobre la interacción de pequeños cuerpos con la atmósfera terrestre y constituye un caso relevante para estudios de dinámica de meteoroides y procesos de ablación.

El análisis continuará conforme se disponga de más información instrumental y observacional.